22 - Prática: HSV com Opencv (III)

Ronny Gabryel Colatino de Souza

1 - Descrição da Atividade

O objetivo desse card foi entender como funciona a detecção de cores em tempo real, usando a biblioteca OpenCV com Python, trabalhando com o espaço de cor HSV, que é bem mais eficiente pra esse tipo de tarefa do que o RGB tradicional

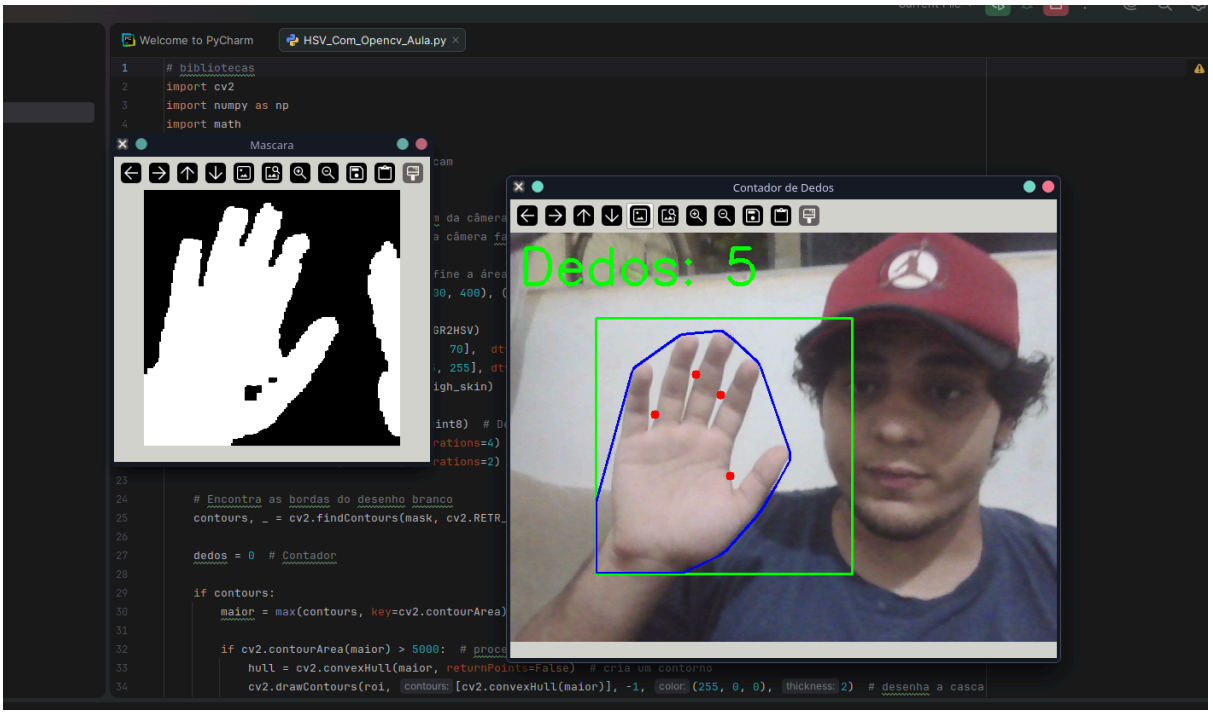
---

2 - Desenvolvimento

A primeira coisa que ficou clara foi o porquê de usar o espaço HSV em vez do RGB pra detectar cores, porque no RGB a cor fica misturada com informações de brilho e iluminação, o que torna a detecção muito mais sensível a variações de luz e eu testei isso na pratica. Já no HSV, o Hue, que é a matiz, representa a cor de forma isolada o Saturation representa a intensidade dessa cor e o Value representa o brilho. Essa separação deixa a detecção muito mais robusta e menos afetada por mudanças de iluminação no ambiente.

Na prática, eu fiz um código em python usando o OpenCV que vai além de so detectar cores, implementei um contador de dedos em tempo real usando a

webcam. A ideia principal foi usar o espaços HSV pra segmentar o tom de pele da mão e, a partir disso contar quantos dedos estão sendo mostrados pra camera.



A ideia era o código começar capturando o vídeo da webcam e definindo uma região de 300 por 300 pixel, onde a mão deve ser posicionada. Depois, coverte essa região para HSV e aplica uma Mascara com os intervalos de tom de pele que defini, entre 0 e 20, Saturation entre 20 e 255 e Value entre 70 e 255.

Depois foi só aplicar operações para deixar as bordas da mão mais compass e consistentes. o dilate engrossa as regiões brancas da máscara e o erode afina de volta removendo os ruídos pequenos e isso juntos melhoram bastante a qualidade do contorno mesmo assim não ficou perfeito a detecção.

A melhor parte foi a contagem dos dedos que eu usei o conceito de convex hull e convexity defect, basicamente o convex hull cria uma casca convexa ao redor da mão e os defects são os vão, o codigo calcula o angulo usando a lei de cossenos e se esse angulo for menor que 90 graus significa é um espaço entre dedos, as vezes da problema porque ainda é meio vago mas ta bem melhor do que no começo.

No final, o resultado é exibido na tela, mostrando o vídeo original com o número de dedos detectados e a máscara em preto e branco, o que deixa bem visual pra entender o que o algoritmo está enxergando em cada momento.

---

3 - Conclusão

Esse card foi bem interessante e mostrou como é possível fazer detecção de cores e reconhecimento de gestos em tempo real com o OpenCV. O que mais ficou foi entender a vantagem do espaço HSV sobre o RGB para segmentação de cores, e ver na pratica como conceitos geométricos podem ser aplicados dentro da visão computacional para resolver problemas

---

4 - Referências

Documentações usadas:

- https://docs.opencv.org/4.x/
- https://docs.python.org/3/library/math.html
- https://docs.opencv.org/4.x/dd/d49/tutorial_py_contour_features.html

Vídeo do card: 21 - Prática: HSV com OpenCV (III)